



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Aplicación de Matemáticas y Estadística en Tecnologías de la Información

Guía didáctica





Facultad Ingenierías y Arquitectura

Aplicación de Matemáticas y Estadística en Tecnologías de la Información

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Tecnologías de la Información	VIII

Autora:

Priscila Marisela Valdiviezo Diaz



Universidad Técnica Particular de Loja

Aplicación de Matemáticas y Estadística en Tecnologías de la Información

Guía didáctica

Priscila Marisela Valdiviezo Diaz

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilojialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-39-215-2

Año de edición: septiembre, 2021

Edición: primera edición reestructurada en diciembre 2025 (con un cambio del 5%)

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias del perfil profesional	8
2. Metodología de aprendizaje	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Primer bimestre	10
Resultado de aprendizaje 1:	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	10
Semana 1	10
Unidad 1. Modelos determinísticos vs. estocásticos	10
1.1 Modelo determinístico.....	11
1.2 Modelo estocástico	12
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	13
Semana 2.....	13
Unidad 1. Modelos determinísticos vs. estocásticos	14
1.3 Probabilidades	14
1.4 Probabilidad condicional	15
Actividades de aprendizaje recomendadas	15
Autoevaluación 1	16
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	18
Semana 3.....	18
Unidad 2. Distribución de probabilidad discreta	18
2.1 Variable aleatoria y distribución de probabilidad	18
2.2 Distribuciones de probabilidad de Bernoulli.....	19
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	21
Semana 4.....	21
Unidad 2. Distribución de probabilidad discreta	21



2.3 Distribuciones de probabilidad binomial	21
2.4 Distribuciones de probabilidad de Poisson	23
Actividades de aprendizaje recomendadas	25
Autoevaluación 2.....	26
Resultado de aprendizaje 2:	28
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	28
Semana 5.....	28
Unidad 3. Pruebas de hipótesis.....	28
3.1 Formulación de hipótesis	28
3.2 Prueba de hipótesis respecto a una proporción	32
Actividad de aprendizaje recomendada	33
Resultado de aprendizaje 3:	34
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	34
Semana 6.....	34
Unidad 3. Pruebas de hipótesis.....	34
3.3 Prueba de hipótesis respecto a una media y a una desviación estándar	34
Actividad de aprendizaje recomendada	36
Autoevaluación 3.....	36
Resultado de aprendizaje 1 a 3:	40
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	40
Semana 7	40
Actividades finales del bimestre	40
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	40
Semana 8.....	40
Segundo bimestre.....	41
Resultado de aprendizaje 4 a 6:	41
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	41
Semana 9	41



Unidad 4. Correlación y regresión	41
4.1 Correlación	42
4.2 Coeficiente de correlación lineal	45
Resultado de aprendizaje 4 y 7:.....	47
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	47
Semana 10	47
Unidad 4. Correlación y regresión	47
4.3 Regresión	47
Actividades de aprendizaje recomendadas	52
Autoevaluación 4.....	52
Resultado de aprendizaje 8 y 9:.....	55
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	55
Semana 11	55
Unidad 5. Análisis de varianza	55
5.1 ANOVA de un factor	56
Actividad de aprendizaje recomendada	58
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	59
Semana 12.....	59
Unidad 5. Análisis de varianza	59
5.2 ANOVA de dos factores	59
Actividades de aprendizaje recomendadas	62
Autoevaluación 5.....	62
Resultado de aprendizaje 10:	65
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	65
Semana 13.....	65
Unidad 6. Pruebas no paramétricas.....	65
6.1 Conceptos básicos de las pruebas no paramétricas	65
6.2 Pruebas del signo.....	67
Actividad de aprendizaje recomendada	68



Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 69

Semana 14..... 69

 Unidad 6. Pruebas no paramétricas..... 69

 6.3 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 69

 Actividad de aprendizaje recomendada 70

 Autoevaluación 6..... 70

Resultado de aprendizaje 4 a 10:..... 73

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 73

Semana 15..... 73

 Actividades finales del bimestre 73

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 73

Semana 16..... 73

4. Solucionario 74

5. Referencias bibliográficas 86





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

Orientación a la investigación e innovación.

1.3 Competencias del perfil profesional

Construir modelos específicos de ciencias de la computación mediante esquemas matemáticos y estadísticos, para propiciar el uso y explotación eficiente de datos e información.



2. Metodología de aprendizaje

Con el objeto de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje, durante el desarrollo de esta asignatura se aplicará el proceso metodológico de **aprendizaje basado en problemas** que conlleva la investigación y análisis que debe realizar el profesional en formación para obtener una solución frente a un problema planteado en la asignatura.

La metodología de aprendizaje basado en problemas le ayudará en la adquisición de habilidades y conocimientos que pueden ser aplicados en la solución de problemas orientados a las tecnologías de la información y comunicación, así como innovar en la aplicación de soluciones tecnológicas para el desarrollo de los contenidos.

Con base en esto, el estudiante obtendrá los conocimientos y habilidades a través de problemas y situaciones reales. Será él mismo quien busque e investigue la forma de solucionar un problema, tal cual lo haría durante su actividad profesional.

Para mayor información sobre el aprendizaje basado en problemas, revise el texto "[Aprendizaje basado en problemas](#)"





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Describe la diferencia entre el análisis estocástico y el análisis determinista.

Con base en el resultado de aprendizaje, usted podrá distinguir entre un modelo determinístico y un modelo estocástico, identificará las características de cada uno de ellos y los elementos necesarios para realizar un análisis estocástico y determinístico.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 1

Iniciaremos con el estudio de los contenidos de la unidad 1.

Unidad 1. Modelos determinísticos vs. estocásticos

Es hora de revisar los temas 1.1 Modelo determinístico y 1.2 Modelo estocástico, que serán cubiertos en esta primera semana, usted revisará aspectos generales relacionados con estos dos modelos y conocerá algunas de sus características. Estos temas serán complementados con la lectura del blog [Modelos determinísticos y probabilísticos](#), el cual le permitirá profundizar en cada tipo de modelo y conocer algunos ejemplos en los cuales pueden ser aplicados.



1.1 Modelo determinístico

Es importante recordar qué es un modelo. De acuerdo a Rustom (2012), “Todo modelo es una representación aproximada de la realidad” (p. 31). Esto significa que un modelo no necesariamente va a representar de forma exacta la realidad, pero sí debe ser apropiado y simple.

Ahora, ¿qué es un modelo determinístico?, un modelo determinístico se entiende como un modelo matemático donde los datos se suponen son conocidos con certeza, es decir, se tiene disponible toda la información para el modelado. En estos modelos, las entradas iniciales producirán las mismas salidas o resultados, es decir, los resultados esperados son predecibles. Además, no se contempla la existencia del azar o el principio de incertidumbre en el modelado. De acuerdo al diccionario de negocios, un [modelo determinista](#) está relacionado con la creación de entornos basados en simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas. Estos modelos no pueden predecir correctamente la mayor parte de sus características.

Podemos decir que, un modelo determinístico se expresa en forma de ecuaciones que relacionan las variables y constantes asociadas con un problema. Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo:

La ecuación de una recta $y = a + bx$ es un modelo matemático determinístico, que puede ser utilizada para el cálculo de predicciones. En este modelo, las variables satisfacen exactamente las ecuaciones.

De esta forma, cuando las variables que forman parte de la ecuación no son aleatorias, podemos aplicar un modelo determinista.

Veamos otro caso: $y = 2x$, al igual que en el ejemplo anterior, las variables se relacionan de forma determinística, ya que dado un valor para una variable el valor de la otra se determina de manera exacta sin errores.



Los modelos determinísticos son muy aplicados en problemas de administración, para tomar decisiones óptimas con base en el análisis de los resultados obtenidos a partir de estos modelos.

Ahora le invito a revisar en la siguiente infografía otros ejemplos de problemas que pueden ser resueltos con este modelo.

[Ejemplos de modelos determinísticos](#)

Con relación a su campo de estudio, es posible aplicar este tipo de modelos si hay una relación determinista entre las entradas de un sistema informático, el tiempo de ejecución y las salidas o resultados finales asociados al sistema. Donde además no se contemple la existencia al azar.

Luego de la revisión de los ejemplos propuestos acerca de los modelos determinísticos, es momento de conocer otro tipo de modelo matemático.

1.2 Modelo estocástico

A diferencia de los modelos anteriores, un modelo estocástico es aquel modelo probabilístico donde algún elemento no se conoce con anticipación, las acciones están dadas por azar, es decir, que en estos modelos se incorpora el principio de incertidumbre. En los modelos probabilísticos (o estocásticos) el comportamiento de un sistema es no determinista, donde sus estados siguientes están dados por elementos aleatorios. De ahí el concepto de proceso estocástico, donde los datos que se manejan varían con el tiempo, es decir, están formados por variables dadas aleatoriamente que dependen de argumentos o parámetros.

Es momento de revisar en la siguiente infografía algunos ejemplos de problemas que se modelan con procesos estocásticos.

[Ejemplos de modelos estocásticos](#)



Ahora veamos en el ámbito informático qué se podría realizar con este tipo de modelos. Bien, se puede aplicar un modelo estocástico para predecir el rendimiento de un sistema informático, para predecir el tráfico de una red, para el análisis de redes sociales, etc.

Es decir, que los modelos estocásticos se utilizan cuando tenemos la presencia de variables aleatorias, cuando hay procesos que varían con el tiempo, o si existe incertidumbre en el proceso modelado.

Después de la lectura del tema 1.1 y 1.2 usted está en la capacidad de identificar a un modelo determinístico de uno estocástico (probabilístico). Para ello, le invito a revisar el blog [Modelos determinísticos y probabilísticos](#) para conocer la diferencia entre estos tipos de modelos y cómo pueden ser utilizados para la toma de decisiones.

¿Cómo le fue con la revisión de este blog?, me imagino que pudo analizar la diferencia entre los modelos determinísticos y estocásticos, así como sus aplicaciones. Ahora usted conoce que las variables que utilizan los modelos determinísticos son no aleatorias, por el contrario, en los modelos estocásticos, una característica de ellos es que alguna de las variables que utilizan son aleatorias y por ende, en estos modelos se pueden realizar estimaciones en términos de probabilidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 2

En esta semana se revisan algunos fundamentos de probabilidades y ejemplos de problemas que se pueden trabajar con modelos estocásticos, también conocidos como modelos probabilísticos.

Es momento de realizar una lectura comprensiva sobre estos temas, recurriendo al **capítulo 4. Probabilidades del texto *Estadística*** (Triola, 2018). Con la lectura de este capítulo usted recordará algunos conceptos de probabilidades, propiedades o reglas, así como el tema de probabilidad condicional empleada en el área de la estadística.



Unidad 1. Modelos determinísticos vs. estocásticos

1.3 Probabilidades

La probabilidad de un evento aleatorio se puede definir como el grado de posibilidad de que dicho evento ocurra. Este grado de ocurrencia es expresado comúnmente con valores entre 0 y 1, o bien en porcentajes entre el 0 % y 100 %, respectivamente.



Como parte del estudio de este tema, es necesario que profundice en dos componentes desarrollados en el **Capítulo 4 del texto *Estadística*** (Triola, 2018), estos son: 1) Conceptos básicos de probabilidad, 2) Regla de la suma y regla de la multiplicación.

Una vez realizada la lectura de este tema, le invito a revisar el siguiente ejercicio de probabilidad, que le permitirá poner en práctica los conceptos de probabilidad.

Ejercicio:

En una empresa de telefonía móvil existen 87 celulares almacenados en bodega, y 68 son marca Samsung, si se escoge uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este sea marca Samsung?

Solución:

Dividir la cantidad de celulares que son marca Samsung (68) por la cantidad total de celulares almacenados en bodega (87).

$$P(\text{celular marca Samsung}) = \frac{\# \text{ Celulares marca Samsung}}{\# \text{ Total celulares}} = \frac{68}{87} = 0.7816$$

Como usted habrá observado, hay una probabilidad del 78,16 %, de que el celular escogido al azar sea marca Samsung.



Ahora le invito a completar el ejercicio identificando cuál de los tres métodos para calcular la probabilidad de un evento mencionados en el texto de *Estadística* (Triola, 2018) es utilizado en este ejercicio. Para ello, le sugiero que en su libreta de apuntes anote la respuesta a este planteamiento, de tal forma que posteriormente le sirva para recordar lo estudiado en este apartado.

1.4 Probabilidad condicional

La probabilidad condicional se emplea para determinar la ocurrencia de un evento dada la ocurrencia de otro evento. Para conocer cómo calcular este tipo de probabilidad, le invito a desarrollar la lectura del capítulo 4, relacionado con la probabilidad condicional.

Como pudo darse cuenta en el texto de *Estadística* (Triola, 2018), para que se trate de una probabilidad condicionada, necesariamente se debe suponer la ocurrencia de otro evento, siendo de esta manera su notación $P(B|A)$, la cual se lee la probabilidad de B dado A, es decir, la probabilidad de que el evento B ocurra dada la ocurrencia del evento A.

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Luego de las lecturas realizadas sobre los temas tratados en esta unidad, usted está en la capacidad de dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuándo decimos que un evento es muy poco probable?
- ¿Qué es un evento simple y un espacio muestral?
- ¿Cuáles son los métodos comunes para encontrar la probabilidad de un evento?
- ¿Cuál es la diferencia entre evento independiente y dependiente?



¿Cómo le fue con las respuestas a las interrogantes?, estoy segura de que estas preguntas le permitirán fortalecer lo aprendido en esta unidad.

2. En el texto de *Estadística* (Triola, 2018), capítulo 4, se resuelven algunos ejercicios de probabilidades usando la regla de la suma y de la multiplicación, así como de probabilidad condicional, le invito a revisarlos, y así dar solución a los ejercicios propuestos en la sección regla de la suma y regla de la multiplicación.

Nota. Conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Seguramente tiene dificultades para desarrollar los ejercicios, tome en cuenta que para dar solución a los ejercicios debe revisar los conceptos importantes de la regla de la multiplicación mencionado en el texto de *Estadística* (Triola, 2018).

3. Para dar por concluido el estudio de la primera unidad, le invito a desarrollar la autoevaluación 1.



Autoevaluación 1

Seleccione la alternativa correcta en cada uno de los siguientes enunciados.

1. Un modelo determinístico es un modelo matemático en donde:
 - a. Existe incertidumbre en el proceso de modelado.
 - b. Las mismas condiciones iniciales (entradas) producirán el mismo resultado (salida).
 - c. La salida es aleatoria.
2. En un modelo estocástico:
 - a. Al menos una de las variables es tomada al azar.
 - b. Los datos se conocen con certeza.





c. La salida del modelo siempre será la misma.

3. Un evento es simple cuando:

- a. Se puede descomponer en más eventos.
- b. Es un espacio muestral.
- c. No se puede descomponer en componentes más simples.

4. Una probabilidad pequeña como 0.001, se puede interpretar como:

- a. Un evento que es bastante probable que ocurra.
- b. Un evento que ocurre en pocas ocasiones.
- c. El evento tiene la misma probabilidad de ocurrir o no.

5. La notación $P(A \text{ o } B)$ indica:

- a. La probabilidad de que ocurra el evento A u ocurra el evento B.
- b. La probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B.
- c. La regla de la multiplicación.

6. Cuando la probabilidad de un evento es afectada por el conocimiento de que algún otro evento ha ocurrido, entonces se habla de:

- a. Probabilidad complementaria.
- b. Probabilidad condicional.
- c. Probabilidad disjunta.

7. La probabilidad condicional de que ocurra el evento B dado que el evento A ya ha ocurrido se expresa con la notación:

- a. $P(B \text{ y } A)$
- b. $P(B) \cdot P(A)$
- c. $P(B|A)$

8. El método formal para encontrar $P(B|A)$ consiste en:

- a. Dividir la probabilidad de que el evento A y B ocurra por la probabilidad del evento A.

- b. Asumir que la probabilidad A ha ocurrido y luego calcular la probabilidad de B.
- c. Dividir la probabilidad de que el evento B ocurra por la probabilidad del evento A y B.

9. Si tengo la siguiente notación $P(A|M)$, esta se lee como:

- a. Probabilidad de M dado A.
- b. Probabilidad de A dado M.
- c. Probabilidad de A y M.

10. El método intuitivo para encontrar $P(B|A)$:

- a. Es más probable que ocasione errores.
- b. Se basa en la manipulación de la fórmula.
- c. Es mucho más fácil de usar.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 3

Unidad 2. Distribución de probabilidad discreta

2.1 Variable aleatoria y distribución de probabilidad

Una vez que usted ha revisado los conceptos de probabilidad, le invito a iniciar con el estudio de las distribuciones de probabilidad discretas, estas a diferencia de las distribuciones de probabilidad normal o de variable continua que estudió en la materia de Estadística, utilizan valores contables. Es decir que, con este tipo de distribución, se describe la probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria discreta. Pero ¿a qué nos referimos con variable aleatoria discreta?, para aclarar esta interrogante, es necesario realizar una lectura del texto *Estadística* (Triola, 2018), capítulo 5, sobre el tema



“Distribuciones de probabilidad”, y revise los conceptos de variable aleatoria, distribución de probabilidad, y conozca la diferencia entre variable aleatoria discreta y continua.

Bien, como podrá haberse dado cuenta, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Algunos ejemplos de ellas se muestran en la siguiente infografía.

[Variables continuas y discretas](#)

Le pareció interesantes los ejemplos?, supongo habrá notado que la diferencia entre cada tipo de variable aleatoria radica en el valor que puede tomar la misma.

Continuando con esta temática, es importante recordar que una distribución de probabilidad puede ser representada mediante una tabla o gráfica, y que la distribución de probabilidad tiene algunos parámetros, por ejemplo, la media, varianza, desviación estándar, etc.

Por tanto, del estudio de este tema es conveniente que tenga claro cómo se representa una distribución de probabilidad, los parámetros de una distribución de probabilidad discreta, la definición de valor esperado y cuándo el valor de una variable aleatoria es significativamente alto o bajo

2.2 Distribuciones de probabilidad de Bernoulli

Como usted conoce, a menudo en la vida real nos encontramos con eventos que solo tienen dos resultados, por ejemplo, en el caso de un nuevo emprendimiento, tendríamos éxito o fracaso; en el caso de un examen, aprueba o reprueba; operatividad de un sistema, funciona o falla, etc. En estas situaciones podemos aplicar el concepto de probabilidad de Bernoulli o ensayos de Bernoulli.

La distribución de Bernoulli toma valor 1 para la probabilidad de éxito (p) y valor 0 para la probabilidad de fracaso ($q=1-p$). Por ejemplo: si X es una variable aleatoria que mide el “número de éxitos”, y se realiza un único



experimento con dos posibles resultados (éxito o fracaso), se dice que la variable aleatoria X se distribuye como una distribución de Bernoulli de parámetro p . Su notación es: $X=Be(p)$

Su función de probabilidad viene dada por:

$$f(x) = P(x) = p^x \cdot q^{n-x} \quad (1)$$

Esto quiere decir que, si partimos de un experimento que tiene solo 2 resultados posibles, a uno de ellos lo llamaremos éxito y al otro fracaso. Esto se conoce como ensayo de Bernoulli. Por ejemplo, realicemos un experimento sencillo que consiste en preguntar a un estudiante de esta asignatura, que es seleccionado al azar, si le gusta la programación. Si dice que sí, lo consideramos un éxito, si dice que no, lo consideramos un fracaso.

Un ensayo de Bernoulli se conoce como a todo experimento aleatorio que tiene solo dos resultados posibles, que suelen llamarse éxito o fracaso.



Para completar lo estudiado en este tema le invito a revisar el video denominado [Distribución de Bernoulli](#).

Como usted podrá haberse dado cuenta, en una distribución de Bernoulli el experimento se realiza en un ensayo y este tiene dos resultados posibles: éxito o fracaso. Además, tanto la probabilidad de éxito o fracaso no cambian de un ensayo a otro.





Unidad 2. Distribución de probabilidad discreta

2.3 Distribuciones de probabilidad binomial

Existe otro tipo de distribución discreta que es la distribución binomial, en la mayoría de los casos, las personas se confunden con los dos términos 'Bernoulli' y 'Binomial'. Bien veamos en qué se diferencian.



Realice una lectura comprensiva del texto *Estadística* (Triola, 2018), capítulo 5, sección "Distribuciones de probabilidad binomial". Durante la lectura, centre su atención en la definición y los ejemplos mencionados en esta sección.

Ahora que ya conoce a qué se refiere esta distribución de probabilidad, podrá observar que la diferencia entre una distribución Binomial y de Bernoulli radica principalmente en que en la distribución binomial se realizan n ensayos idénticos, es decir, n ensayos de Bernoulli. Por el contrario, en la distribución de Bernoulli el experimento solo se realiza en un ensayo. Esto lo podemos comprobar comparando las funciones de probabilidad dadas para cada tipo de distribución de probabilidad. Le invito a revisar el siguiente ejemplo.

Ejemplo:

Considere que, para un experimento binomial, donde p es la probabilidad de "éxito" y $1-p$ la probabilidad de "fracaso" en un solo ensayo, entonces la probabilidad de obtener x éxitos en n ensayos, está dada por la función de probabilidad:

$$f(x) = P(x) = (nx) \cdot p^x \cdot q^{n-x} \quad (2)$$

Donde el coeficiente binomial $(nx) = \frac{n!}{x!(n-x)!}$



Si observa, en la función de probabilidad de Bernoulli no se incluye $(n x)$.

En el texto *Estadística* (Triola, 2018), se especifica la función de probabilidad con el coeficiente binomial incorporado, por ello es necesario su revisión.

Usted habrá notado además que en el texto *Estadística* (Triola, 2018), se mencionan tres métodos para calcular probabilidades binomiales: 1) Usando la fórmula de probabilidad binomial, 2) Usando tecnología y 3) Basados en la tabla A1 del apéndice A del texto *Estadística* (Triola, 2018). Este último punto lo vamos a obviar en esta asignatura, ya que para esto se utilizará mejor la tecnología.

A continuación, detallo algunas herramientas tecnológicas que usted podría utilizar:

- [Statdisk](#): paquete de análisis estadístico, incluye más de una serie de funciones y ensayos, con sus correspondientes datos y representaciones gráficas. Usted puede hacer uso de esta herramienta de manera *online* ingresando en la página web de [Statdisk](#).
- [R](#): contiene numerosas funciones para la realización de cálculos asociados a distintas distribuciones de probabilidad, y otro tipo de operaciones estadísticas.
- **Microsoft Excel**: aunque es un *software* muy conocido, este pone a disposición un conjunto de funciones para efectuar cálculos sobre los datos.

Un aspecto importante de esta sección también es el cálculo de los siguientes parámetros: media, varianza y desviación estándar para este tipo de distribución de probabilidad. En el texto *Estadística* (Triola, 2018), en la sección 5 se muestra cómo calcular estos parámetros. Para profundizar en la lectura que previamente hizo, le invito a revisar un ejercicio en la siguiente presentación interactiva.

[Distribución de probabilidad binomial](#)



Bien, como se mencionó anteriormente, las probabilidades binomiales se pueden calcular mediante tres métodos, en este caso, el ejercicio mencionado en la presentación interactiva está resuelto usando la fórmula de probabilidad binomial (ecuación 2).

Tenga en cuenta además, que usted puede calcular la probabilidad binomial usando el método 2, por ejemplo Excel, seleccionando la función estadística “DISTR.BINOM.N”, al ingresar los parámetros correspondientes, obtendrá el mismo resultado. Le invito a hacer el ensayo.

Antes de usar la fórmula de probabilidad binomial, verificar que se encuentre ante un experimento binomial.

Ahora que ya conoce a qué hace referencia la probabilidad binomial.

2.4 Distribuciones de probabilidad de Poisson

Otro tipo de distribución de probabilidad discreta es la distribución de Poisson, en la cual la ocurrencia de un evento sucede durante un intervalo dado. Le invito a realizar una lectura del texto *Estadística* (Triola, 2018), capítulo 5, sección “Distribuciones de probabilidad de Poisson”, para conocer su definición, la fórmula utilizada para calcularla, los requisitos que se deben cumplir y los parámetros de esta distribución.

Luego de la lectura desarrollada, usted estará en la capacidad de distinguir una distribución de Poisson de una Binomial.

Algunos **ejemplos** en los que se puede emplear esta distribución, aparte de los mencionados en el texto *Estadística* (Triola, 2018), son:

- El número de llamadas telefónicas en una central telefónica que se da en un día (hora, minutos, etc.).
- El número de pacientes que llegan por hora (día, mes) al hospital de la UTPL.
- El número de clientes que llegan a una oficina por hora.
- El número de servidores web que se accede por minuto.



Bien, ahora que ya conoce de que trata esta distribución, le invito a revisar el siguiente ejercicio.

Ejercicio:

Los mensajes de correo que llegan a un servidor de correo electrónico lo hacen siguiendo una distribución de Poisson con una tasa promedio de 0.1 mensajes por minuto. Calcular la probabilidad de que lleguen dos mensajes en un minuto:

Siguiendo la fórmula especificada en el texto *Estadística* (Triola, 2018), los datos del problema serían:

Parámetro $\mu=0.1$

Variable $x=2$

La probabilidad de que lleguen dos mensajes estaría dada por:

$$P(x) = \frac{\mu^x \cdot e^{-\mu}}{x!} = \frac{0.1^2 \cdot e^{-0.1}}{2} = 0.004524$$

Recuerde que puede comprobar los resultados con el uso de tecnología, por ejemplo, Excel mediante la función Poisson.

En este ejemplo hemos calculado la probabilidad de que lleguen dos mensajes dado el valor promedio. Pero ¿qué sucede cuando tengo solo una tabla con el valor de probabilidad para diferentes valores aleatorios? En este caso, recuerde el cálculo de los parámetros de una distribución de probabilidad: media, varianza y desviación estándar.

En resumen, tener presente que este tipo de distribución es aplicable cuando queremos modelar situaciones en las que nos interesa determinar la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante un intervalo de tiempo o espacio. Analicemos este planteamiento realizando las siguientes actividades recomendadas





Actividades de aprendizaje recomendadas



1. Con base en el ejercicio de probabilidad binomial presentada en la presentación interactiva de la sección 2.3, sobre el examen de computación con 10 preguntas de Verdadero o Falso, calcular:

- a. La probabilidad de obtener 5 aciertos en el examen.
- b. La probabilidad de no obtener ningún acierto.

Resuelva estos ejercicios usando la fórmula de probabilidad binomial y compruebe los resultados mediante el uso de tecnología.

2. Use la distribución de Poisson para resolver el siguiente ejercicio: una empresa que ensambla computadoras determina que el número de componentes que fallan antes de cumplir 80 horas de actividad es una variable aleatoria de Poisson. Considerando que el número promedio de fallos es 8, calcular la probabilidad de que falle un componente en 20 horas.

Imagino que se preguntará cómo resolver el ejercicio, en este caso, tener en cuenta que en 80 horas se tiene un promedio de fallos de 8, por tanto, en 20 horas se tendría una tasa promedio de fallos de 2. Entonces los datos del problema a considerar serían $x=1$ y.

Para el desarrollo de esta actividad, recuerde revisar los ejemplos resueltos en el texto *Estadística* (Triola, 2018).

Nota. Conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

3. Es momento de medir los conocimientos adquiridos desarrollando la segunda autoevaluación.



Autoevaluación 2

Seleccione la alternativa correcta en cada uno de los siguientes enunciados.

1. Una distribución de probabilidad es:
 - a. Una variable que tiene un único valor numérico.
 - b. Una descripción que da la probabilidad para cada valor de la variable aleatoria.
 - c. Colección de valores que es finito o contable.
2. Los valores de la media, la varianza y desviación estándar en una distribución de probabilidad se conocen como:
 - a. Parámetros.
 - b. Variables aleatorias discretas.
 - c. Significancia estadística.
3. El valor esperado de una variable aleatoria discreta es:
 - a. El valor medio de los resultados.
 - b. La varianza de los resultados.
 - c. Un valor significativo bajo.
4. La distribución de probabilidad binomial se utiliza cuando:
 - a. Los resultados pertenecen a más de dos categorías.
 - b. Se tienen circunstancias en las que hay una sola categoría.
 - c. Los resultados pertenecen a dos categorías.
5. En una distribución de Bernoulli, el experimento se realiza en:
 - a. Varios ensayos.
 - b. Un solo ensayo.
 - c. Ningún ensayo.



6. Para encontrar las probabilidades binomiales, es posible:
- Usar la fórmula de probabilidad binomial o algún *software*.
 - Recurrir algún texto que contenga los resultados de las probabilidades.
 - Buscar en *internet* la solución.
7. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una distribución de probabilidad discreta?
- Distribución de Gauss.
 - Distribución de Poisson.
 - Distribución Multinomial.
8. Si tengo el enunciado: “Número de usuarios de *internet* que ingresan a un sitio web en un día”, se refiere a un ejemplo de:
- Distribución de Bernoulli.
 - Distribución Binomial.
 - Distribución de Poisson.
9. En una distribución de probabilidad de Poisson, las ocurrencias deben ser:
- Dependientes entre sí.
 - Medianamente dependientes entre sí.
 - Independientes entre sí.
10. Una distribución de Poisson está determinada por:
- La media y la varianza.
 - Únicamente la media.
 - La media, desviación estándar y varianza.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 2:

Dada una situación de ejemplo, formular una hipótesis nula apropiada para una pregunta simple y realizar una prueba apropiada para determinar su aceptabilidad.

Mediante el desarrollo de ejemplos prácticos, usted conocerá cómo formular una hipótesis nula y alterna, y estará en la capacidad de aplicar algunas pruebas de hipótesis para validar resultados.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 5

Unidad 3. Pruebas de hipótesis

3.1 Formulación de hipótesis

Cuando se trabaja en un proyecto o investigación, muchas veces se requiere tomar una decisión entre aceptar o rechazar un supuesto sobre los parámetros. Este supuesto recibe el nombre de hipótesis. Gran parte de los problemas de toma de decisiones, experimentos, estudios de ingeniería, etc. pueden formularse como problemas de pruebas de hipótesis, por ello la importancia del estudio de esta unidad. Bajo este contexto, le invito a realizar una lectura en el texto *Estadística* (Triola, 2018), capítulo 8. Pruebas de hipótesis, sección “Fundamentos de las pruebas de hipótesis”, donde conocerá algunos conceptos básicos de las pruebas de hipótesis y los errores tipo I y tipo II, que se suscitan al rechazar o no rechazar una hipótesis nula.

Realizada la lectura, usted estará en capacidad de dar respuesta a lo siguiente:

- ¿Qué es una hipótesis y una prueba de hipótesis?



- ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis nula y una alterna?
- ¿Cuáles son los pasos que se siguen para realizar una prueba de hipótesis?
- ¿A qué hace referencia en nivel de significancia?
- ¿Cuál es la diferencia entre error tipo I y tipo II?

Nota. Conteste las interrogantes en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

A continuación, se presentan dos conceptos importantes que se resaltan en su texto.

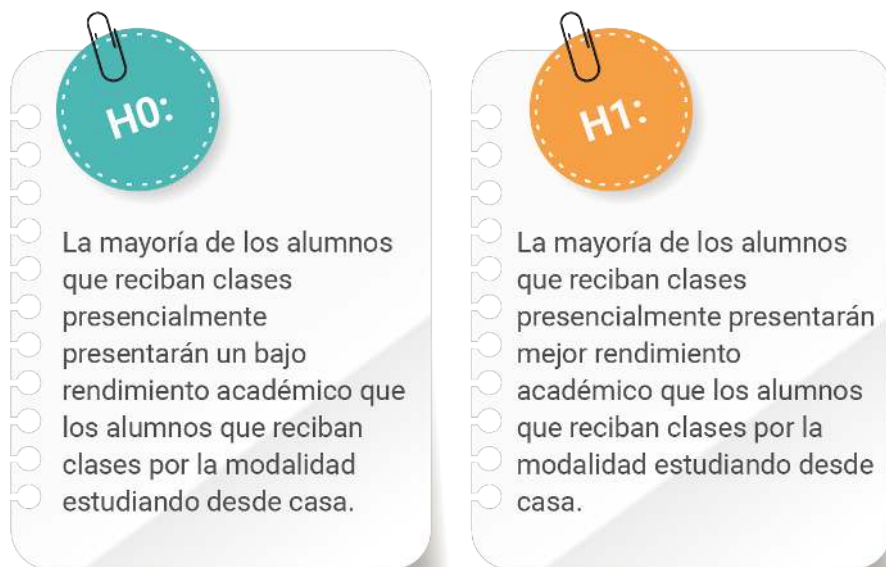
- **Hipótesis:** suposición que se realiza de manera previa al desarrollo de una determinada investigación.
- **Prueba de hipótesis:** procedimiento que conduce a una decisión sobre una hipótesis en particular.

Recuerde que la conclusión de un experimento o proyecto siempre se refiere a la hipótesis nula (rechaza o acepta H_0 en lugar de la H_1).

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de hipótesis nula y alterna.



Figura 1
Ejemplo de hipótesis nula y alterna



Nota. Valdiviezo, P., 2024.

Siguiendo los pasos señalados en el texto *Estadística* (Triola, 2018), puede dar una representación simbólica de la afirmación representada en la figura anterior. Le invito a realizarlo considerando el ejemplo 1 de los conceptos básicos de las pruebas de hipótesis.

Una vez que se tiene las expresiones simbólicas (paso 3 del texto *Estadística* (Triola, 2018), es conveniente seleccionar el nivel de significancia e identificar el estadístico de prueba explicado en el texto *Estadística* (Triola, 2018), podrá conocer las distribuciones muestrales que se utilizan para cada parámetro, así como su correspondiente estadístico de prueba.

Como usted observará, los estadísticos de prueba se pueden utilizar para determinar si es posible rechazar la hipótesis nula.

Una vez que haya completado la lectura de los pasos para realizar una prueba de hipótesis, le invito a conocer a qué se refiere el error tipo I y tipo II.



Errores tipo I y tipo II

La decisión de rechazar o no rechazar una hipótesis nula a veces es correcta o incorrecta, para esto se utilizan dos tipos de errores. En el texto *Estadística* (Triola, 2018), se describe en qué consiste cada uno, por ello es necesario que realice una lectura comprensiva de los errores tipo I y tipo II de la sección “Fundamentos de pruebas de hipótesis”.

Veamos ahora el siguiente ejemplo donde se muestra la aplicación de estos dos tipos de errores.

Ejemplo:

Con base en la siguiente afirmación: un tratamiento médico diseñado para aumentar la probabilidad de recuperación de un paciente de coronavirus leve es efectivo, de esta manera, la probabilidad de recuperación de un paciente es $p > 0.5$, considerar la siguiente hipótesis nula y alternativa para determinar el error tipo I y tipo II.

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_1: p > 0.5$$

La afirmación que describe el error tipo I y tipo II sería:

Error tipo I: error de rechazar la hipótesis nula verdadera.

En este caso se concluye que el tratamiento médico es efectivo cuando en realidad no tiene ningún efecto. Esto significa que estamos dando por aceptado que $p > 0.5$ cuando en realidad $p = 0.5$.

Error tipo II: no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa.

Concluir que el procedimiento médico no tiene ningún efecto, cuando en realidad es efectivo para aumentar la probabilidad de recuperación de un paciente de coronavirus leve. Es decir, realmente $p > 0.5$, pero no se concluye esto.



3.2 Prueba de hipótesis respecto a una proporción

Una vez que conoce los pasos para realizar una prueba de hipótesis, es necesario revisar cómo se prueba una hipótesis sobre una proporción poblacional p . Para tratar este tema, le invito a realizar una lectura del texto *Estadística* (Triola, 2018), sección “Prueba de una hipótesis respecto a una proporción”.

De la lectura realizada, usted podrá darse cuenta de que hay ciertos elementos que son claves para probar este tipo de hipótesis, es posible usar una distribución normal como una aproximación a una distribución binomial, este método es conocido como aproximación normal.

En el texto *Estadística* (Triola, 2018), también se mencionan algunos otros métodos equivalentes para probar una hipótesis respecto a una proporción, estos son: método del valor P , método del valor crítico y método del intervalo de confianza, estudiados en la sección anterior.

Ahora revisemos la siguiente infografía en donde se propone un ejercicio, el cual muestra los pasos que son necesarios seguir utilizando el método del valor crítico.

[Pasos para realizar una prueba de hipótesis](#)

Como usted habrá observado, para dar solución al ejercicio es conveniente primero identificar los datos del problema y luego utilizar el método más apropiado para probar la hipótesis. Es necesario considerar que en el paso 6, especificado en la solución del ejercicio, para el cálculo del valor crítico correspondiente al nivel de confianza dado, pueden basarse también en la tabla A-2 del capítulo 6 del texto *Estadística* (Triola, 2018), sección “Distribución normal estándar”, y observar cómo se calcula este valor. En *Internet* también pueden consultar los valores críticos para un nivel de confianza dado.



Bien, a diferencia del ejercicio descrito anteriormente, también se puede utilizar las pruebas de hipótesis en la medición del desempeño de diferentes tipos de *software*; para probar la utilidad de programas de ordenador para el desarrollo de un proyecto para analizar encuestas aplicadas a una proporción de consumidores de productos tecnológicos antes de lanzar al mercado un nuevo producto, etc.

Es momento de poner en práctica lo aprendido realizando las siguientes actividades:



Actividad de aprendizaje recomendada

1. Recorra al texto *Estadística* (Triola, 2018) y resuelva los ejercicios de los fundamentos de las pruebas de hipótesis.

Para dar solución a este ejercicio, le recomiendo considerar los siguientes literales:

- a. Exprese la afirmación original en forma simbólica.
- b. Identifique la hipótesis H_0 y H
- c. Realice estimaciones subjetivas, para decidir si los resultados son significativamente bajos o significativamente altos.
- d. Proporcione afirmaciones que identifiquen el error tipo I y tipo II, que corresponden a la afirmación dada en el ejercicio.

Para resolver esta actividad, puede basarse en los elementos claves para una prueba de hipótesis.

Nota. Conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.



Resultado de aprendizaje 3:

Dada una muestra de dos variables aleatorias, calcula la prueba t , z -test, y Chi-cuadrado pruebas estadísticas y determina si existe significación estadística.

A través del presente resultado de aprendizaje usted conocerá que existen diferentes estadísticos para realizar una prueba de hipótesis e identificará cuál aplicar dependiendo de la afirmación que se tenga.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 6

Ahora que entendemos cómo formular hipótesis, es importante conocer cómo realizar una prueba de hipótesis, de una afirmación acerca de una media poblacional y de una desviación estándar. Recuerde que existen ciertos estadísticos que son necesarios utilizar para realizar las pruebas de hipótesis.

Unidad 3. Pruebas de hipótesis

3.3 Prueba de hipótesis respecto a una media y a una desviación estándar

En la prueba de hipótesis respecto a la media se utilizará el estadístico de prueba t , el cual sigue una distribución llamada distribución t de *Student*. Es necesario que revise en qué consiste esta prueba de hipótesis, desarrollando una lectura comprensiva de la sección “Prueba de hipótesis respecto a una media”.



Con la lectura de esta sección usted conocerá cómo realizar una prueba de hipótesis acerca de la media poblacional con desviación estándar desconocida y conocida. Revise los ejemplos desarrollados y los métodos equivalentes para la prueba de *t-student* que conducen a las mismas conclusiones.

Como usted observará, al igual que la prueba de hipótesis anterior, se pueden aplicar similares pasos para los métodos del valor P, de valor crítico e intervalo de confianza.

Una vez comprendido el tema, realice otra lectura de la sección: Prueba de una hipótesis respecto a una desviación estándar o varianza. ¿Cuál es el dato estadístico de prueba utilizado en este caso? Supongo que pudo observar que el estadístico de prueba utilizado es X^2 (ji-cuadrada o chi-cuadrada) y que este posee algunas propiedades. Bien, ahora veamos cómo se aplica analizando los ejemplos presentados en la sección correspondiente a este tema en el texto *Estadística* (Triola, 2018).

Además de los ejemplos en el texto *Estadística* (Triola, 2018), usted puede aplicar las pruebas de hipótesis respecto a una media poblacional, por ejemplo, para probar la incidencia de las redes sociales en el estilo de vida de las personas; probar afirmaciones relacionadas con la velocidad de transferencia de datos, uso de una red social mediante la aplicación de encuestas a usuarios de Internet, etc.

En el caso de pruebas de hipótesis respecto a una desviación estándar, se puede utilizar para analizar la variación de los resultados de exámenes de una determinada asignatura, en los tiempos de respuesta de aplicaciones web, etc.

La siguiente tabla resume las pruebas de hipótesis más comunes y sus respectivos estadísticos de prueba revisados en esta unidad.



Tabla 1

Estadísticos de prueba para diferentes pruebas de hipótesis

Prueba de hipótesis para	Estadístico de prueba
Una proporción.	$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$
La media de una población con desviación estándar desconocida	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
La media de una población con desviación estándar conocida.	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
Una desviación estándar o varianza.	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$

Nota. Adaptado de *Estadística* (p.362), por Triola, M., 2028, 12A Edición, Pearson. México.

Como usted se habrá dado cuenta, existen algunos requisitos que se deben cumplir para aplicar cada tipo de prueba de hipótesis. En la tabla Pruebas de hipótesis del texto *Estadística* (Triola, 2018) puede revisar un resumen de los requisitos que debe cumplir cada tipo de prueba a realizar.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.

 Actividad de aprendizaje recomendada

Es momento de medir el nivel de conocimiento adquirido del estudio de esta unidad, desarrollando la autoevaluación 3.

 **Autoevaluación 3**

Seleccione la alternativa correcta en cada uno de los siguientes enunciados.

1. En estadística, una hipótesis se define como:

a. Un procedimiento para probar una hipótesis.





- b. Una afirmación o declaración sobre una propiedad de una población.
- c. El valor de un parámetro poblacional.

2. Las pruebas de hipótesis también se conocen como:

- a. Pruebas de significación.
- b. Hipótesis nula.
- c. Intervalo de confianza.

3. La hipótesis alternativa es:

- a. Una afirmación de que el valor de un parámetro poblacional es igual a algún valor declarado.
- b. Una afirmación de que el parámetro tiene un valor que difiere en alguna forma de la hipótesis nula.
- c. Expresión simbólica de que el parámetro es igual al valor fijo bajo consideración.

4. El nivel de significancia se entiende como:

- a. La probabilidad de rechazar la hipótesis es nula cuando esta es falsa.
- b. El valor de probabilidad utilizado para aceptar la hipótesis nula.
- c. La probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis es nula cuando es verdadera.

5. El método que permite probar una hipótesis, tomando una decisión al comparar el estadístico de prueba con el (los) valor(es) crítico(s), se conoce como:

- a. Método del valor P.
- b. Método del intervalo de confianza.
- c. Método del valor crítico.

6. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera se conoce como:

- a. Error tipo I.
- b. Error tipo II.
- c. Error tipo III.

7. En la prueba de hipótesis respecto a una media, para la prueba t , el método del valor P , del valor crítico, y del intervalo de confianza, se consideran:

- a. Equivalentes, porque todos conducen a las mismas conclusiones.
- b. No equivalentes, porque no todos conducen a las mismas conclusiones.
- c. Disyuntos, porque no llevan a los mismos resultados.

8. Los métodos para una prueba de hipótesis respecto a una desviación estándar o varianza utilizan la distribución:

- a. *ji cuadrada*.
- b. *t Student*.
- c. Normal.

9. El dato estadístico de prueba para probar una hipótesis sobre una media es:

- a. Prueba t .
- b. Prueba z .
- c. Prueba χ^2 .

10. El dato estadístico de prueba para probar una hipótesis sobre una proporción es:

a.

$$t = \frac{\frac{\bar{x} - \mu}{s}}{\sqrt{n}}$$



b.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

c.

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 1 a 3:

- Describe la diferencia entre el análisis estocástico y el análisis determinista.
- Dada una situación de ejemplo, formular una hipótesis nula apropiada para una pregunta simple y realizar una prueba apropiada para determinar su aceptabilidad.
- Dada una muestra de dos variables aleatorias, calcula la prueba t, z-test, y Chi-cuadrado pruebas estadísticas y determina si existe significación estadística.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Actividades finales del bimestre

Una vez completado el estudio de las unidades del primer bimestre, le invito a desarrollar la siguiente actividad, la cual le permitirá poner en práctica los conocimientos aprendidos y entrenarse para la evaluación presencial.

Por lo expuesto, desarrolle el siguiente Quiz.

[Reforzando contenidos del primer bimestre.](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 8

En la presente semana debe prepararse para la evaluación presencial del primer bimestre, para ello le recomiendo realizar un repaso de las unidades que se han presentado, revisar las actividades recomendadas y las autoevaluaciones propuestas en cada unidad, a fin de comprender mejor los contenidos que debe estudiar. Si tiene alguna inquietud, recuerde que puede consultar a través de la plataforma EVA.





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 4 a 6:

- Dado un conjunto de datos, determina el mejor modelo de regresión.
- Analiza las limitaciones de correlaciones.
- Establece correlaciones entre variables, determinando la variable independiente y la dependiente.

Estos resultados de aprendizaje preparan al estudiante para realizar análisis de datos más avanzados y precisos, facilitando una interpretación crítica y adecuada de las relaciones entre variables en diversos contextos de investigación. Usted tendrá una visión clara de cómo determinar la correlación entre variables, y cómo aplicar la teoría de regresión, para determinar el mejor modelo a utilizar en diferentes casos de estudio.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Es momento de iniciar con el estudio de los contenidos del segundo bimestre, empecemos revisando la unidad 4.

Unidad 4. Correlación y regresión

Analicemos el tema de correlación entre variables y cómo desarrollar modelos de regresión lineal y no lineal.



4.1 Correlación

Cuando hablamos de correlación nos referimos a la proporcionalidad entre dos variables, o a la relación recíproca que se da entre dos o más variables.

Para comprender mejor esta definición, es necesario que realice una lectura comprensiva del capítulo 10. Correlación y regresión, del texto *Estadística* (Triola, 2018). Ahí encontrará los conceptos básicos relacionados con la correlación. Además, mediante el análisis de gráficas podrá identificar cuándo existe una correlación lineal.

De la lectura realizada usted podrá darse cuenta de que una herramienta importante para determinar la relación entre dos variables cuantitativas es el diagrama de dispersión.

Veamos el siguiente **ejemplo**.

Ejemplo:

En un estudio sobre la utilización de una impresora en una oficina del Departamento de Informática, se midió en un día los minutos transcurridos entre los sucesivos usos y el número de páginas impresas, produciéndose los siguientes resultados.



Tabla 2
Tiempo en minutos del número de páginas impresas

Tiempo (X)	Núm. páginas impresas (Y)
9	8
5	6
4	3
6	4
8	5
4	5
7	8
6	7
8	8
2	3
9	12
9	12

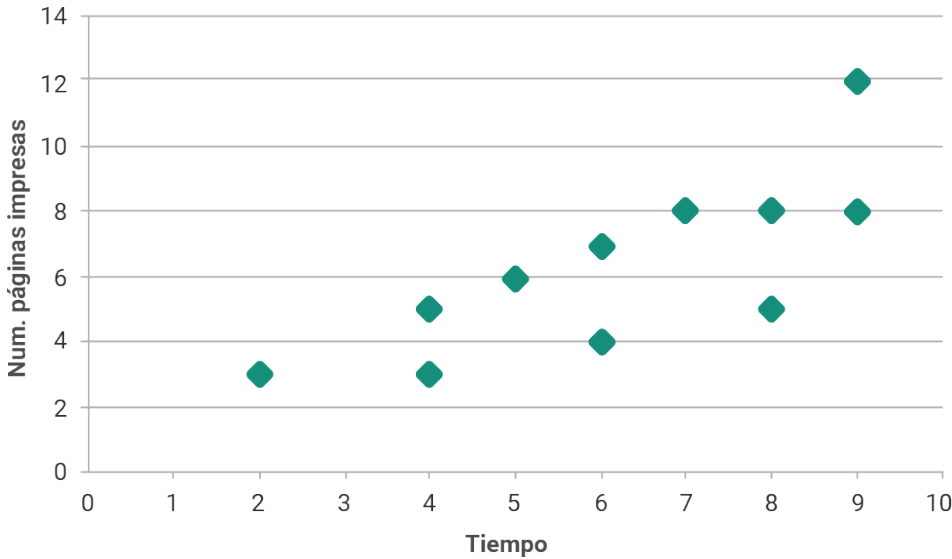
Nota. Valdiviezo, P., 2024.

Usando la herramienta R, dibujaremos el diagrama de dispersión para observar la relación entre la variable independiente “X” que hace referencia al tiempo transcurrido, y la variable dependiente “Y” que representa el número de páginas impresas. En estos casos decimos que Y depende de X.



Figura 2

Diagrama de dispersión del uso del tiempo transcurrido de sucesivos usos de la impresora y el número de páginas impresas. Correlación positiva $r=0.802$



Nota. Valdiviezo, P., 2024.

Estimado estudiante, tenga en cuenta que la figura fue obtenida usando la herramienta R, con la función `plot()`.

Al analizar la gráfica, se puede observar que hay una relación entre las variables. Para calcular el valor de correlación, se pueden utilizar algunas de las herramientas tecnológicas mencionadas en el texto *Estadística* (Triola, 2018) e ingresar los valores que se muestran en la tabla anterior. Además, en la siguiente sección se presenta cómo calcular el valor del coeficiente de correlación r mediante el uso de una fórmula.

Adicional a lo señalado en el texto *Estadística* (Triola, 2018), a continuación, se mencionan los tipos de correlaciones que pueden existir de acuerdo a la fuerza de la relación que se da entre las variables:

- **Correlación perfecta:** cuando el resultado del coeficiente de correlación es igual a 1 o -1. En este caso existe una relación directamente proporcional entre las variables.

- **Correlación fuerte:** cuando el resultado es mayor a 0.5 y menor que 1, o menor a -0.5 y mayor que -1.
- **Correlación débil:** valores que están entre -0.5 y 0.5.

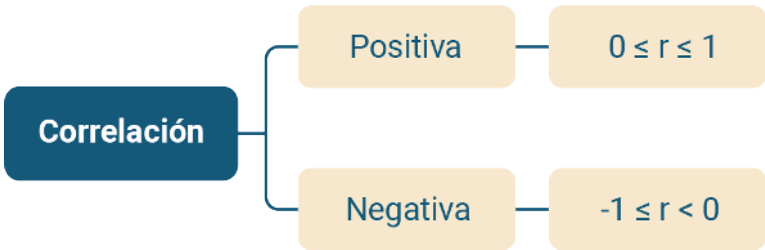
La fuerza de la correlación se mide con base en el resultado del valor del coeficiente de correlación. Esto significa que mientras más cercano es el valor de correlación entre las variables, más fuerte es la relación entre ellas. Es decir, a mayor correlación, los valores de las variables tienden a formar más una línea recta en el diagrama de dispersión (figura 2).

4.2 Coeficiente de correlación lineal

En esta sección usted conocerá cómo obtener e interpretar el coeficiente de correlación lineal r realizando una lectura del texto *Estadística* (Triola, 2018), concerniente a los conceptos relacionados con el coeficiente de correlación lineal y el cálculo del mismo usando tecnología.

De la lectura realizada, usted identificará que una correlación puede ser positiva o negativa de acuerdo a los cambios de las variables, medida por el coeficiente de correlación lineal r . En la siguiente figura se muestra la escala considerada para determinar el tipo de correlación de acuerdo a los resultados del valor de r .

Figura 3
Tipo de correlación con base en el valor del coeficiente de correlación



Nota. Valdiviezo, P., 2024.



Además, la correlación es lineal cuando en el diagrama de dispersión se observa un patrón lineal entre las variables. Por ejemplo, en la sección anterior, figura 2, se puede observar que existe una correlación positiva y además una relación lineal entre la variable tiempo transcurrido en minutos con respecto al número de páginas impresas.

Recuerde que, si usted desea conocer la relación entre dos variables, entonces debe calcular el coeficiente de correlación, y dependiendo del valor obtenido en este coeficiente, positivo o negativo, se puede observar si los cambios en una variable corresponden a cambios en la otra. Estos pueden ser en el mismo sentido, es decir, cuando una variable aumenta, la otra también aumenta: correlación positiva, o en dirección opuesta, cuando una variable aumenta, la otra disminuye: correlación negativa. Veamos un ejemplo: si tenemos un *software* con miles de líneas de código, la complejidad aumenta (correlación positiva), por el contrario, si tenemos pocas líneas de código, probablemente la complejidad disminuya (correlación negativa).

Ahora le invito a realizar el cálculo del coeficiente de correlación lineal del ejercicio planteado anteriormente sobre el tiempo transcurrido de los sucesivos usos de la impresora, aplicando la fórmula que se menciona en el texto *Estadística* (Triola, 2018), para obtener el coeficiente r , de esta manera usted podrá comprobar si el resultado obtenido en el apartado anterior es el correcto.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Resultado de aprendizaje 4 y 7:

- Dado un conjunto de datos, determina el mejor modelo de regresión.
- Ajusta conjuntos de datos a través de una ecuación de regresión e interpretar la ecuación.

Para alcanzar los resultados de aprendizaje en regresión, el estudiante debe explorar los datos para determinar el modelo de regresión más adecuado, considerando opciones como regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, regresión no lineal y regresión logística. Luego, ajusta el modelo a los datos utilizando técnicas estadísticas y evalúa su desempeño con métricas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 10

En esta semana se revisarán temas relacionados con el modelado de problemas mediante métodos de regresión lineal y no lineal. Le invito a continuar con el estudio.

Unidad 4. Correlación y regresión

4.3 Regresión

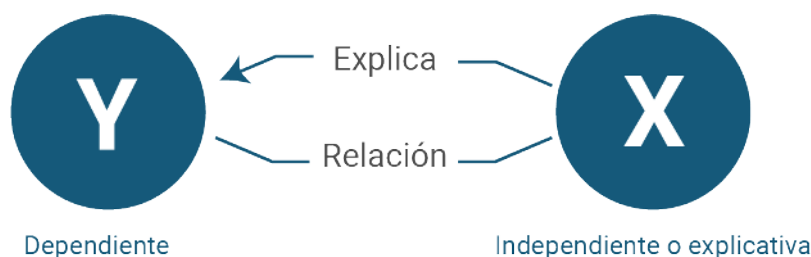
Ahora que ya conoce cuándo existe una correlación lineal, vamos a determinar la ecuación de la línea recta que mejor se ajusta a los puntos del diagrama de dispersión utilizado para representar los datos. A la línea recta se le conoce como línea de regresión. Para revisar los métodos que se utilizan para encontrar la ecuación de la línea recta, es necesario realizar una lectura comprensiva del capítulo 10 del texto *Estadística* (Triola, 2018), el tema relacionado con regresión, donde usted podrá observar algunos conceptos



básicos de regresión, la representación de una ecuación de regresión y las diferentes variables que intervienen en ella. Asimismo, es importante que revise la notación utilizada para la ecuación de una línea de regresión, e identifique sus elementos.

De la lectura realizada, usted podrá determinar que la regresión consiste en generar una ecuación (modelo) que, basándose en la relación existente entre dos variables, permita predecir el valor de una a partir de la otra. En este caso estamos frente a un modelo de regresión lineal simple, tal como se representa en la siguiente imagen.

Figura 4
Variables del modelo de regresión simple



Nota. Adaptado de *Probabilidad y Estadística Básica para Ingenieros* [Ilustración], por Rodríguez, L., 2007. Escuela Superior Politécnica del Litoral, [ESPOL](#). CC BY 4.0.

Además, usted podrá haberse dado cuenta de que la forma de obtener estas rectas es mediante el método de los mínimos cuadrados. Para enfatizar este procedimiento matemático, voy a resaltar lo expresado por Rodríguez (2007), quien menciona que para construir una recta de regresión “se trata de colocar una recta entre los puntos dados, de la forma mejor balanceada con el criterio de hacer que la suma de las distancias de la recta a los puntos sea la menor posible” (p. 273). De esta forma, a esta recta también se le conoce como recta de mínimos cuadrados.



Le invito ahora a complementar lo estudiado en el libro *Estadística* (Triola, 2018), revisando el siguiente documento [Modelo de regresión lineal](#) de forma específica, el apartado de conceptos básicos del análisis de regresión lineal.

Luego de la lectura que usted realizó, podrá concluir que:

La regresión lineal simple es un método utilizado para predecir la variable dependiente (Y) en función de los valores de la variable independiente (X). Por ejemplo, predecir el consumo de energía de una aplicación web en función del tamaño, predecir el tiempo de computación de un programa en función de la velocidad del procesador, estimar el sueldo de una persona en función de los años de experiencia, etc.

Pero ¿qué son las variables dependientes y las variables independientes?, en el texto *Estadística* (Triola, 2018) podrá identificar la diferencia entre las dos variables, sin embargo, complementaremos la explicación dada en el texto, señalando que la variable independiente (X) o variable explicativa es la característica que se usará para predecir algún valor dado de Y, y la variable dependiente (Y) conocida también como variable respuesta, es la característica a predecir que depende de X.

Bien, imagino que usted se preguntará ¿cuándo utilizar la regresión lineal?, para dar respuesta a esta interrogante, revise algunas ideas claves que se presentan a continuación:

- Cuando se evidencie una tendencia en los datos (creciente o decreciente), para esto es necesario dibujar los datos, puede ser mediante un diagrama de dispersión.
- Determinar la relación entre la variable. Si la correlación es alta, más fuerte será la tendencia y más apropiado será aplicar un modelo de regresión lineal.

Recuerde que el diagrama de dispersión y coeficiente de correlación son factores importantes para conocer si hay regresión lineal. Vamos ahora a conocer los tipos de regresión que suelen darse dependiendo del número de variables explicativas que se tenga. En el texto *Estadística* (Triola, 2018), se explica cómo encontrar las ecuaciones de regresión lineal simple mediante la estimación de los coeficientes que hacen referencia a la pendiente e



intersección con la recta, y cómo representar una ecuación de **regresión lineal múltiple** teniendo en cuenta más de una variable explicativa. Durante la lectura del texto *Estadística* (Triola, 2018), es importante que ponga énfasis en:

- Estrategias para predecir los valores de la variable dependiente del modelo de regresión simple.
- ¿Qué son los valores atípicos y valores influyentes, y cómo identificarlos?
- ¿Qué es el residuo, cómo se calcula?
- Conceptos básicos de una ecuación de regresión lineal múltiple.
- Procedimiento a seguir para encontrar la ecuación de regresión lineal múltiple.
- Coeficiente de determinación y coeficiente de determinación ajustado.

Una vez realizada la lectura, asumo que usted ya tiene clara la diferencia entre el modelo de regresión simple y múltiple, ya que en el primero se predice el valor de la variable dependiente a partir de una variable explicativa, mientras que, en el **modelo de regresión lineal múltiple** se genera una ecuación (modelo) que, basándose en la relación existente entre variables, permita predecir el valor de la variable dependiente a partir de dos o más variables explicativas, como se representa a continuación.

Figura 5
Variables del modelo de regresión lineal múltiple



Nota. Valdiviezo, P., 2024.

Algunos ejemplos en los que podemos usar un **modelo de regresión lineal múltiple** son:

- Predecir el sueldo de una persona, en función de los años de experiencia y el cargo que desempeña.

- Predecir el tiempo de cómputo de un programa, en función de la velocidad del procesador y el tamaño del programa.
- Estimar el consumo de energía de una CPU al momento de ejecutar una aplicación, considerando líneas de código y complejidad computacional.

Así mismo, es importante que conozca que existen relaciones entre variables que no necesariamente son lineales, en el texto *Estadística* (Triola, 2018) también se explica el tema de **regresión no lineal**, y los métodos para encontrar funciones no lineales mediante el uso de tecnología.

Puede complementar lo desarrollado en el texto *Estadística* (Triola, 2018) revisando el siguiente módulo didáctico, donde encontrará una explicación más detallada de los tipos de regresión, así como algunos ejemplos de aplicación.

[Regresión](#)

Como pudo darse cuenta, los modelos de regresión lineal son aplicables cuando todos los datos son continuos o cuantitativos, pero en el caso de que se tengan variables categóricas o cualitativas, lo ideal es utilizar **regresión logística**.

Por ejemplo, si deseamos predecir el rendimiento de un sistema y tenemos como variable respuesta (dependiente) una variable cualitativa, llamada rendimiento con valores: **alto** o **bajo**, en este caso lo más aplicable es un modelo de regresión logística.

Usted habrá notado también que la estimación de los parámetros de los modelos de regresión se puede realizar mediante el uso de tecnología.

A continuación, se resumen los pasos a seguir para hacer el cálculo del coeficiente de correlación y coeficientes del modelo de regresión usando Microsoft Excel.

1. Para obtener el diagrama de puntos. Ir a la opción Gráficos. Seleccionar "Dispersión".



2. Dar clic derecho sobre la serie de datos graficados y agregar línea de tendencia.

3. Ir a Función: Estadística.

- Para el coeficiente de correlación, seleccionar la función "COEF.DE.CORREL".
- Para los coeficientes del modelo de regresión lineal, seleccionar función "ESTIMACION.LINEAL", tanto para regresión simple o múltiple.

Le invito a revisar también el apartado de "**Centro o uso de tecnología**" en el texto *Estadística* (Triola, 2018), donde se muestra paso a paso cómo calcular el coeficiente de correlación usando [Statdisk](#).

En este momento es necesario desarrollar las siguientes actividades para reforzar más los conocimientos aprendidos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Realice los ejercicios de la sección de regresión: Destrezas/ habilidades y conceptos básicos del texto *Estadística* (Triola, 2018).

Para el desarrollo de la actividad recomendada usted deberá aplicar los conocimientos estadísticos adquiridos durante el estudio de esta sección.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Es hora de poner en práctica lo estudiado desarrollando la autoevaluación 4.



Autoevaluación 4

Seleccione la alternativa correcta en cada uno de los siguientes enunciados.

1. Existe una correlación lineal cuando:





- a. La gráfica de dispersión presenta una distante separación entre los valores de las variables.
 - b. Existe correlación y los puntos graficados de los datos pareados dan como resultado un patrón que se puede aproximar mediante una línea recta.
 - c. No hay relación entre las variables.
2. Una correlación es negativa cuando el valor de r está en el rango de:
 - a. $-1 \leq r < 0$
 - b. $0 \leq r \leq 1$
 - c. $r = 0$
3. El modelo de regresión lineal simple explica la relación entre:
 - a. La variable dependiente y una o más variables independientes.
 - b. La variable dependiente y una única variable independiente
 - c. Variables cualitativas.
4. Se conoce como línea de regresión a:
 - a. La línea recta que mejor se ajusta al diagrama de dispersión de los datos.
 - b. La relación entre los datos muestrales.
 - c. La gráfica que representa los datos pareados.
5. La ecuación de regresión expresa una relación entre:
 - a. La variable explicativa y la variable independiente.
 - b. La variable independiente y la variable predictora.
 - c. La variable explicativa y la variable respuesta.
6. En la ecuación de la recta, el valor del estadístico b_0 , hace referencia a:
 - a. La intersección "y" de la ecuación de regresión.

- b. Pendiente de la ecuación de regresión.
- c. El valor atípico.

7. El coeficiente de determinación R^2 representa:

- a. Una medida de qué tan bien se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales.
- b. Una relación lineal entre más de una variable.
- c. Proporción de la variación en Y.

8. El coeficiente de determinación R^2 es muy bueno si:

- a. Es cercano a 0.
- b. Es cercano a 1.
- c. Es igual a 1.

9. La regresión logística es utilizada en problemas de:

- a. Predicción de una variable cuantitativa.
- b. Clasificación binaria.
- c. Ajuste de una recta.

10. Si tenemos un conjunto de datos muestrales con las estaturas y peso de hombres y mujeres, donde la variable respuesta representa el género: 1=Hombre y 0= Mujer. En este caso es conveniente utilizar:

- a. Regresión lineal múltiple.
- b. Regresión lineal simple.
- c. Regresión logística.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 8 y 9:

- Realiza un análisis estadístico del rendimiento de un sistema.
- Analiza un análisis estadístico del rendimiento de un sistema y recomienda formas de mejorar el rendimiento.

Para lograr los siguientes resultados de aprendizaje, el estudiante realizará un análisis estadístico del rendimiento de un sistema aplicando técnicas estadísticas para evaluar y medir su eficiencia y eficacia. En base a datos de rendimiento y el uso de herramientas estadísticas, analizará e interpretará métricas claves para generar informes detallados sobre el comportamiento del sistema.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 11

Unidad 5. Análisis de varianza

Veremos ahora otro interesante tema, que es el análisis de varianza (ANOVA), un tipo de prueba estadística paramétrica que estudia el efecto de uno o más factores sobre la media de una variable continua. En este caso se denominan factores a las variables independientes. Por tanto, esta prueba se aplica cuando se desea comparar las medias de tres o más grupos. Es decir, si queremos analizar si el lenguaje de programación es sinónimo de buen rendimiento de un *software*, podríamos plantear un problema de esta forma:

Tenemos tres grupos de *software* según el lenguaje de programación en el que estén desarrollados. ¿Cómo sé si estos grupos tienen un buen rendimiento de cómputo? Para esto necesitamos una herramienta que nos compare estos tres grupos de *software* y nos diga si estadísticamente estos son distintos o no.



Esta herramienta puede ser el ANOVA. Si el resultado del ANOVA es significativo, entonces habrá diferencias en el rendimiento según el lenguaje de programación en el que han sido desarrollados.

5.1 ANOVA de un factor

Existen diferentes tipos de ANOVA, en esta unidad se estudia una clasificación dependiendo del número de factores. Veamos esto con más detenimiento realizando una lectura comprensiva del texto *Estadística* (Triola, 2018).

Capítulo 12. Análisis de varianza, sección “ANOVA de un factor”, y revise los conceptos básicos de este tipo de prueba, la distribución que se requiere para realizar una prueba ANOVA, los requisitos a cumplir, y los cálculos e identificación de medias que son diferentes.

¿Cómo estuvo la lectura?, es interesante, ¿verdad? Al realizar la lectura de esta sección, se observó cómo verificar los requisitos de esta prueba y los criterios a considerar para dar por aceptada o no una afirmación de igualdad de medias. Además, se observó que el ANOVA de un factor se utiliza con datos categóricos de un factor, y que se requiere calcular el estadístico de prueba **F** para aceptar o rechazar la igualdad de medias.

Resumiendo, podemos decir que la aplicación del ANOVA de un factor se basa en un contraste de hipótesis, tal como se muestra a continuación.

Figura 5
Contraste de hipótesis. ANOVA de un factor



Nota. Valdiviezo, P., 2024.



De la figura anterior, podemos ver que la hipótesis nula que se contrasta en el ANOVA de un factor consiste en que las medias poblacionales son iguales. Tener en cuenta que, si damos por aceptada la hipótesis nula, significa que los grupos no difieren en el valor medio de la variable dependiente (respuesta) y que, por tanto, dicho valor medio se podrá considerar independiente del factor.

Haciendo referencia al ejemplo inicial de los grupos de *software*, la hipótesis nula sería que no hay diferencias entre las medias del rendimiento de los grupos de *software*, es decir, las medias son iguales.

Es momento de poner en práctica lo estudiado, revisando el siguiente ejemplo a fin de comprender mejor el ANOVA de un factor.

Ejemplo:

Se desea comprobar si el uso de tres computadoras produce resultados diferentes que son estadísticamente significativos en el tiempo de ejecución de un programa. Sean dos grupos de programas seleccionados al azar, con las mediciones obtenidas en tiempo de ejecución después de que cada uno de ellos fue ejecutado en diferente computador.

En la tabla 3, se muestran los resultados obtenidos del tiempo de ejecución (segundos) de los programas para cada computador.

Tabla 3
Tiempo de ejecución de cada programa

Programa	Computador A	Computador B	Computador C
1	50	100	150
2	100	150	120
Suma	150	250	270
Promedio	75	125	135

Nota. Valdiviezo, P., 2024.



Si observamos los valores promedios, todo parece indicar que existen diferencias en el tiempo de ejecución entre los computadores. Ahora bien, ¿son dichas diferencias significativas? La prueba ANOVA permite responder a esta interrogante.

El objetivo del ANOVA es comparar los diversos valores medios para determinar si alguno de ellos difiere significativamente del resto.

Con base en el ejemplo propuesto, le invito a realizar el siguiente ejercicio.

Ejercicio:

Verifique la hipótesis de que las medias del tiempo de ejecución son iguales utilizando el nivel de significación 0.05. Puede seguir los siguientes pasos:

1. Formule la hipótesis nula y alternativa.
2. Encuentre la varianza entre las muestras.
3. Determine la varianza dentro de las muestras.
4. Calcule el estadístico de prueba.
5. Si desea, puede elaborar una tabla ANOVA.
6. Interpretación: indicar la decisión respecto a la hipótesis nula.

Recuerde también que puede utilizar la herramienta Statdisk o cualquier otra herramienta de las mencionadas en el texto *Estadística* (Triola, 2018) para obtener los resultados ANOVA.

Es momento de poner en práctica lo estudiado, realizando la siguiente actividad recomendada.



Actividad de aprendizaje recomendada

Desarrollar los ejercicios 1-4 de la sección: Destrezas/habilidades y conceptos básicos del tema de ANOVA de un factor en el texto *Estadística* (Triola, 2018).

Un punto importante para desarrollar los ejercicios, es hacer una analogía con el ejemplo analizado anteriormente.



Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 5. Análisis de varianza

5.2 ANOVA de dos factores

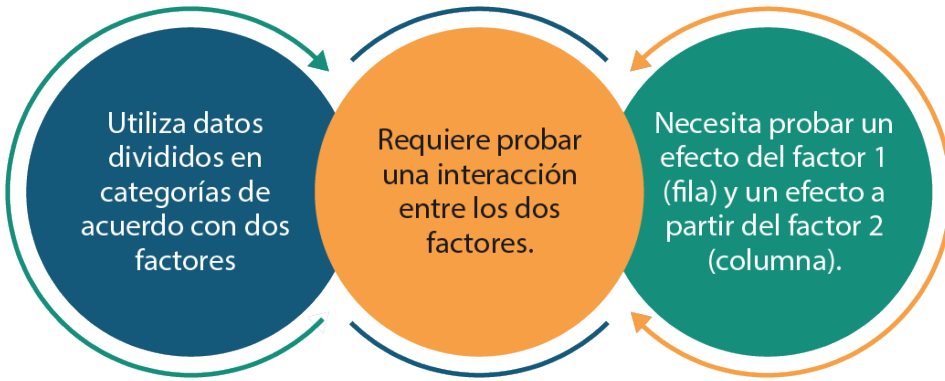
¿Animado para continuar adelante con el siguiente tema? Seguro que sí. Ahora revisaremos el método de análisis de varianza con dos factores. Para ello, es necesario revisar los conceptos claves que se requieren para aplicar este método, desarrollando una lectura comprensiva de la sección “ANOVA de dos factores” del texto *Estadística* (Triola, 2018). En esta sección usted encontrará algunas definiciones importantes a tener en cuenta de este método, el procedimiento a seguir para el ANOVA de dos factores, y algunos ejemplos en los que se detalla paso a paso cómo realizar esta prueba estadística.

¿Fue comprensible la lectura? Espero que sí y que le haya sido de mucha ayuda.

Luego de la lectura del texto *Estadística* (Triola, 2018), se puede resumir en la siguiente figura.



Figura 7
Anova de dos factores



Nota. Valdiviezo, P., 2024.

Recuerde que se pueden identificar posibles interacciones de los dos factores de forma gráfica utilizando “gráficos de interacción”. Si los segmentos de líneas son aproximadamente paralelas, no hay interacción.

Algunos ejemplos de aplicación de este tipo de análisis son:

- Eficacia de distintos tratamientos con un determinado medicamento. Factores: tratamiento, edad del paciente.
- Estudio de diversos tratamientos para conocer la evolución de la hipertensión arterial según el sexo. Factores: género y fármaco.
- Estudio de diferentes aplicaciones web para conocer su rendimiento según el tiempo de ejecución. Factores: lenguaje de programación y sistema operativo.
- Efectos sobre el retardo de los mensajes transmitidos por una red de computadoras. Factores: algoritmo de encadenamiento de mensajes y nivel de carga de la red.



Muy bien, para entender mejor lo que acabamos de mencionar, le invito a revisar el siguiente video con un ejemplo práctico del [ANOVA de dos factores](#).



¡Estamos de vuelta! ¿Terminamos la revisión del video? Espero que le haya sido de utilidad.

Ahora, considerando su campo de estudio, completemos el siguiente ejercicio:

Si contamos con una tabla que registra los tiempos de ejecución de algunos algoritmos, donde el tiempo se ve afectado por el tipo de lenguaje de programación y el sistema operativo en el que se ejecutan, ¿cuáles serían los factores a considerar? Puede completar este ejercicio colocando valores al azar o utilizar algoritmos desarrollados por usted mismo y ejecutarlos en dos sistemas operativos diferentes y así determinar los tiempos de ejecución. Luego seguir el procedimiento indicado en el texto *Estadística* (Triola, 2018) para el análisis de varianza de dos factores.

Bien, como usted habrá observado, el ANOVA de dos factores es aplicable cuando tenemos dos variables independientes, es decir, esta prueba el efecto de dos variables independientes sobre una variable dependiente. De acuerdo al ejemplo anterior, estas dos variables independientes son: lenguaje de programación y sistema operativo. Por tanto, la diferencia del ANOVA de un factor y dos factores radica en el número de variables independientes a utilizar para el análisis de una prueba de varianza.

Recuerde que cuando se utiliza el ANOVA de dos factores (una variable de fila y una de columna), es necesario realizar las siguientes pruebas (formuladas como hipótesis):

- Hipótesis acerca del efecto de la interacción entre los factores.
- Hipótesis acerca del efecto del factor fila.
- Hipótesis acerca del efecto del factor columna.

Es momento de poner en práctica lo estudiado, realizando las siguientes actividades recomendadas a fin de comprender de mejor manera la aplicación de esta prueba estadística.





Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Con base en el ejercicio del análisis de varianza de dos factores propuesto en el texto *Estadística* (Triola, 2018), sección: Destrezas/habilidades y conceptos básicos, analice los resultados y determine qué se puede concluir.

Con el desarrollo de esta actividad, usted podrá recordar los conceptos analizados en esta sección, dando respuesta a las interrogantes que se plantean en cada uno de estos ejercicios.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. ¡Muy bien!, hemos culminado con éxito el desarrollo de esta unidad. En este momento le invito a que resuelva la siguiente autoevaluación para comprobar lo aprendido.



Autoevaluación 5

Para cada enunciado, identifique la alternativa correcta.

1. El ANOVA de un factor se utiliza para realizar pruebas de hipótesis de que:
 - a. Tres o más poblaciones tienen medias que no son iguales.
 - b. Tres o más poblaciones tienen medias que son todas iguales.
 - c. Dos o más poblaciones tienen medias que no son todas iguales.
2. Uno de los requisitos para aplicar el ANOVA de un factor es que:
 - a. Las muestras sean independientes entre sí.
 - b. Las poblaciones tienen diferente varianza.
 - c. Las distribuciones de las poblaciones son binomiales.
3. Los valores más grandes del dato estadístico de prueba producen:
 - a. Valores P más grandes.





- b. Varianzas distintas.
- c. Valores P más pequeños.

4. El ANOVA de un factor requiere calcular el estadístico de prueba **F** para:

- a. Aceptar la diferencia entre las poblaciones.
- b. Rechazar la diferencia entre las medias poblacionales.
- c. Aceptar o rechazar la igualdad de las medias.

5. En el ANOVA de un factor el dar aceptada la hipótesis nula significa:

- a. Que los grupos no difieren en el valor medio de la variable respuesta.
- b. Que el valor medio se podrá considerar dependiente del factor.
- c. Que los grupos difieren en el valor medio de la variable dependiente.

6. En el ANOVA de dos factores, al utilizar “gráficos de interacción”, si los segmentos de líneas son aproximadamente paralelas significa que:

- a. No hay interacción de los dos factores.
- b. Hay interacción entre los factores.
- c. No es posible identificar la interacción entre los factores.

7. Una interacción entre dos factores existe cuando:

- a. El efecto de uno de los factores no cambia para diferentes categorías.
- b. El efecto de uno de los factores cambia para diferentes categorías del otro factor.
- c. El efecto de los dos factores cambia para diferentes categorías de ambos factores.

8. Cuando se realiza la prueba del efecto del factor fila, si el valor P es pequeño ejemplo (menor a 0.05), se concluye:

- a. No hay efecto del factor de fila.
 - b. Hay un efecto del factor de fila.
 - c. Hay un efecto del factor de columna.
9. En el ANOVA de dos factores, uno de los requisitos a cumplir es que para cada celda los valores muestrales deben provenir de una población con una distribución que es:
- a. Aproximadamente normal.
 - b. Binomial.
 - c. Categórica.
10. Si tengo el consumo de CPU de una aplicación web categorizada por el intervalo de tiempo de ejecución y el tipo de sistema operativo: Windows y MACOS, ¿cuál método sería más recomendable utilizar para este caso?
- a. ANOVA de un factor.
 - b. ANOVA de dos factor.
 - c. ANOVA de tres factor.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 10:

Determina si una prueba paramétrica o no paramétrica es apropiada.

A través del presente resultado de aprendizaje, usted determinará las principales pruebas no paramétricas que pueden ser aplicadas a problemas reales e identificará cuándo estas son apropiadas utilizarlas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 13

Unidad 6. Pruebas no paramétricas

Luego de haber revisado acerca de las pruebas paramétricas, en esta unidad nos enfocaremos en el estudio de otro tipo de pruebas, las no paramétricas, que son parte del conjunto de pruebas estadísticas que se pueden utilizar para el análisis de los datos.

6.1 Conceptos básicos de las pruebas no paramétricas

Para conocer en qué consisten las pruebas no paramétricas, sus ventajas y desventajas, vamos a ir al texto *Estadística* (Triola, 2018) y revisar el capítulo 13. Pruebas o estadística no paramétrica, a la primera sección correspondiente a conceptos básicos, prestemos atención, entre otras cosas, a las definiciones que se presentan y a la comparación que se realiza entre pruebas paramétricas y no paramétricas.

Luego de revisar el texto *Estadística* (Triola, 2018), es preciso señalar que las pruebas no paramétricas son aquellas que no requieren que los datos tengan una distribución particular, es decir, los datos no están organizados de forma normal como en una prueba paramétrica.



Bien, usted se preguntará ¿cuándo aplicar una prueba no paramétrica o una prueba paramétrica? Para enfatizar el uso de este tipo de pruebas, y cuándo utilizarlas, a continuación se complementa la comparación realizada en el texto *Estadística* (Triola, 2018) sobre estas pruebas y se resaltan algunos criterios importantes a tener en cuenta al momento de elegir una prueba paramétrica o no paramétrica.

Tabla 4
Cuadro comparativo de las pruebas paramétricas y no paramétricas

Criterio de comparación	Prueba paramétrica	Prueba no paramétrica
Nivel de medición.	Por intervalos.	Categóricos: nominales u ordinales.
Tamaño de la muestra.	Grande.	Pequeña.
Tipo de muestra.	Muestra aleatoria.	Muestra no aleatoria.
Distribución.	Normal.	Libre.
Nota. Valdiviezo, P., 2024.		

En la tabla anterior usted podrá observar que antes de aplicar una prueba paramétrica o no paramétrica, es importante conocer el tamaño de la muestra poblacional y la escala en la que están medidos los datos.

Recuerde que las pruebas no paramétricas pueden ser utilizadas con datos categóricos y que no presentan una distribución normal. Por tanto, este tipo de pruebas pueden ser aplicadas a una variedad de situaciones donde sea necesario contrastar una hipótesis y se requiera analizar datos en escala nominal (categóricos). Por ejemplo, en una muestra de usuarios de telefonía móvil, donde es necesario emplear el género para probar una hipótesis de que existe diferencia entre el uso del celular por parte de los hombres y el uso del celular en las mujeres.

Le invito ahora a profundizar en el estudio de las pruebas no paramétricas que se listan en la tabla 13-2 del texto *Estadística* (Triola, 2018), revisando las siguientes secciones.



6.2 Pruebas del signo

Luego de revisar el texto *Estadística* (Triola, 2018), sobre la prueba del signo, es conveniente resaltar que este tipo de prueba no paramétrica permite el contraste de hipótesis respecto a la mediana, más no de una media. Además, se basa en signos positivos y negativos para evaluar diferentes afirmaciones, de esta forma se analizan las frecuencias de estos signos para determinar si son diferentes significativamente.

Para enfatizar el uso de la prueba del signo, veamos el siguiente ejemplo propuesto en la siguiente presentación interactiva.

[Ejemplo de la prueba del signo](#)

¿Cómo les fue con el ejercicio propuesto en la presentación interactiva?, ¿cuál es el valor crítico para $n=11$? Espero que haya podido identificar que el valor crítico para $n=11$ con un valor de significancia de 0.05 es igual a 1 en dos colas, por tanto, el estadístico de prueba $x=4$ no es menor o igual al valor crítico, esto quiere decir que, no es posible rechazar la hipótesis nula. Como pudo observar en este ejemplo, la idea es probar si hay diferencia en las ventas de diferentes tipos de *software*, así mismo, usted podría aplicar la prueba del signo a otras situaciones relacionadas en su campo profesional.

Bien, hasta ahora hemos visto la aplicación de la prueba del signo para datos numéricos, pero ¿qué sucede con aquellas afirmaciones en las cuales tenemos datos nominales o categóricos? Revisemos el texto *Estadística* (Triola, 2018), sección “Afirmaciones que implican datos nominales con dos categorías” y veamos cómo usar la prueba del signo.

Como usted habrá observado, en estos casos se debe identificar la proporción de datos nominales que pertenecen a una categoría específica, por **ejemplo**, para el caso de los productos en *software* de Amazon mostrado en la presentación interactiva anterior, se tienen dos categorías: *software* para dispositivos móviles y *software* en la nube. En este caso se representa al *software* de dispositivos móviles con signo positivo (+) y al *software* en la nube con signo negativo (-).





A fin de complementar lo estudiado en el texto *Estadística* (Triola, 2018), puede realizar la lectura del siguiente documento [Pruebas no paramétricas](#), especialmente lo relacionado con la prueba de los signos para el contraste de hipótesis sobre una variable y dos variables.

Otro importante tema a resaltar es la prueba del signo para “Afirmaciones sobre la mediana de una sola población”. En el texto *Estadística* (Triola, 2018), usted encontrará el procedimiento a seguir para probar este tipo de afirmaciones, además, podrá observar que en este caso los signos positivos o negativos se basan en el valor declarado de la mediana.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:



Actividad de aprendizaje recomendada

Antes de continuar con el siguiente tema, es importante que realice el ejercicio 6, para el uso de la prueba del signo para datos de pares relacionados, especificado en la sección 13-2 habilidades y conceptos básicos.

Para este ejercicio es conveniente que siga el procedimiento de la prueba del signo especificado en el diagrama de flujo del texto *Estadística* (Triola, 2018)

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.





Unidad 6. Pruebas no paramétricas

6.3 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Bien, ahora revisaremos otra prueba no paramétrica para datos pareados. Para conocer en qué consiste este tipo de prueba, es conveniente realizar la lectura de la sección “Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados” del texto *Estadística* (Triola, 2018).

¿Cómo le fue con la lectura? ¿Tenemos claro en qué consiste la prueba de **Wilcoxon**? Entonces, para resumir lo mencionado en el texto *Estadística* (Triola, 2018), podemos decir que la prueba de Wilcoxon utiliza rangos para probar las siguientes afirmaciones.

Tabla 5
Usos de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Afirmaciones que involucran datos pareados	Una población de datos pareados posee la propiedad de que los pares relacionados tienen diferencias con una mediana igual a cero.
Afirmaciones sobre la mediana de una sola población	Una sola población de valores individuales tiene algún valor declarado de la mediana.

Nota. Adaptado de Estadística (p. 612), por Triola, M., 2018, Pearson. Edición.

Es oportuno que ponga atención en el procedimiento a seguir para la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, usted observará en el texto *Estadística* (Triola, 2018) el desarrollo de ejemplos, en los cuales se aplican algunos pasos a seguir hasta llegar a la conclusión de aceptar o no la hipótesis nula.

Como se habrá dado cuenta, la diferencia de la prueba del signo con la prueba de rangos de Wilcoxon radica en que en esta última las hipótesis se basan en rangos y la mediana. Por ejemplo, se puede utilizar este tipo de prueba no paramétrica para probar alguna hipótesis relacionada con la evaluación de un sistema informático en la que se considere resultados de evaluaciones de usuarios acerca del funcionamiento y usabilidad del sistema. La hipótesis a probar podría ser que no hay diferencia entre las evaluaciones realizadas por los usuarios en términos de funcionamiento y usabilidad.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.



Actividad de aprendizaje recomendada

Es momento de verificar los temas estudiados en esta unidad, realizando la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 6

Para cada enunciado, identifique la alternativa correcta.

1. Las pruebas no paramétricas a diferencia de las paramétricas:
 - a. Requieren que las muestras provengan de distribuciones normales.
 - b. No requieren que las muestras provengan de poblaciones con distribuciones normales o cualquier otra distribución.
 - c. Necesitan que las muestras sigan una distribución binomial.
2. La prueba del signo utiliza signos positivos y negativos para evaluar afirmaciones:
 - a. Afirmaciones sobre la moda de una población.
 - b. Que involucra numéricos con tres categorías.
 - c. Afirmaciones sobre la mediana de una población.
3. Una de las ventajas de las pruebas no paramétricas es que estas:





- a. Se pueden aplicar a más tipos de datos que las pruebas paramétricas.
 - b. Solo pueden ser aplicadas a ciertos tipos de datos.
 - c. Se puede aplicar a limitadas situaciones.
4. Para evaluar afirmaciones que involucra pares relacionados de datos muestrales se usa la prueba no paramétrica:
- a. Prueba del signo o prueba de rangos con signo de Wilcoxon.
 - b. Prueba de la suma de rangos de Wilcoxon.
 - c. Prueba de correlación lineal.
5. En las pruebas basadas en rangos, un rango se entiende como:
- a. Un número asignado a un elemento muestral individual de acuerdo con su lugar en la lista ordenada.
 - b. Colocar un elemento muestral en una lista ordenada.
 - c. Un elemento muestral asignado en orden a la posición en la lista.
6. En afirmaciones sobre pares relacionados es importante tener en cuenta que:
- a. Se debe incluir los empates del par relacionado cuando ambos valores son iguales.
 - b. Se excluyen los empates borrando cualquier par relacionado en el que ambos valores sean iguales.
 - c. La cantidad de signos positivos debería ser mayor a la cantidad de signos negativos.
7. El requisito que se debe cumplir en este tipo de pruebas es:
- a. Los datos muestrales sean una muestra no aleatoria.
 - b. La muestra sea una muestra estratificada.
 - c. La muestra sea una muestra aleatoria simple.



8. La prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados es un tipo de prueba:

- a. Paramétrica.
- b. No paramétricas.
- c. Paramétrica y no paramétrica.

9. Con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados, se puede probar una afirmación de que:

- a. Una sola población de valores individuales tiene una mediana igual a algún valor declarado.
- b. Una población de valores individuales tiene una media igual a algún valor declarado.
- c. Una población de datos pareados tiene diferencias con una media igual a cero.

10. En la prueba del signo con datos pareados se usa:

- a. Solo los signos de las diferencias.
- b. Las magnitudes de las diferencias.
- c. Datos muestrales en rangos.

[Ir al solucionario](#)

Resultado de aprendizaje 4 a 10:

- Dado un conjunto de datos, determina el mejor modelo de regresión.
- Analiza las limitaciones de correlaciones.
- Establece correlaciones entre variables, determinando la variable independiente y la dependiente.
- Ajusta conjuntos de datos a través de una ecuación de regresión e interpretar la ecuación.
- Realiza un análisis estadístico del rendimiento de un sistema.
- Analiza un análisis estadístico del rendimiento de un sistema y recomienda formas de mejorar el rendimiento.
- Determina si una prueba paramétrica o no paramétrica es apropiada.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 15

Actividades finales del bimestre

Una vez completado el estudio de las unidades del segundo bimestre, le invito a desarrollar el siguiente quiz, que le permitirá poner en práctica los conocimientos aprendidos y entrenarse para la evaluación presencial.

[Reforzando contenidos del segundo bimestre.](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 16

En la presente semana debe prepararse para la evaluación presencial del segundo bimestre, para ello le recomiendo realizar un repaso de las unidades que se han presentado, revisar las actividades recomendadas y las autoevaluaciones propuestas en cada unidad, a fin de comprender mejor los contenidos que debe estudiar. Si tiene alguna inquietud, recuerde que puede consultar a través de la plataforma EVA.





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Un modelo determinista implica que, dadas algunas entradas, la salida siempre será la misma.
2	a	En un modelo estocástico algún elemento no se conoce con anticipación, alguna variable del modelo es tomada como un dato al azar.
3	c	Un evento simple es un evento que no puede dividirse en otros eventos más básicos; es indivisible en términos de probabilidad.
4	b	Corresponden a eventos que son muy poco probables de que ocurran.
5	a	La notación $P(A \text{ o } B)$ se refiere a la probabilidad de que ocurra al menos uno de los dos eventos, A o B. Esto se calcula sumando las probabilidades de ambos eventos, restando la intersección si es necesario.
6	b	La probabilidad condicional mide la probabilidad de un evento dado que otro evento ha ocurrido. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva dado que el cielo está nublado es mayor que la probabilidad de que llueva sin esta información adicional.
7	c	La notación $P(B A)$ se lee como la probabilidad de que ocurra B dado que A ha ocurrido. Es fundamental en situaciones donde un evento afecta la probabilidad de otro.
8	a	Para calcular $P(B A)$, se utiliza la fórmula $P(A \text{ y } B) / P(A)$. Esto proporciona la probabilidad condicional de B bajo la condición de que A ha ocurrido.
9	b	La notación $P(A M)$ representa la probabilidad de que ocurra el evento A dado que el evento M ha ocurrido. Es una lectura directa y fundamental en el análisis de probabilidades condicionales.
10	c	El método intuitivo se basa en la comprensión y estimación de probabilidades condicionales sin recurrir a fórmulas complejas. Aunque puede ser más sencillo, debe utilizarse con cuidado para evitar errores en el cálculo.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La distribución de probabilidad puede entenderse como una lista que proporciona los resultados de los valores de las variables aleatorias junto con la probabilidad de ocurrencia asociada a estos valores.
2	a	Los parámetros son medidas estadísticas que describen aspectos importantes de una distribución, como la media (promedio), la varianza (medida de dispersión), y la desviación estándar (raíz cuadrada de la varianza).
3	a	El valor esperado, o esperanza matemática, es el promedio ponderado de todos los posibles valores de una variable aleatoria discreta, ponderados según sus probabilidades. Es una medida clave en la teoría de probabilidad.
4	c	La distribución binomial es adecuada para experimentos donde cada prueba tiene dos posibles resultados, como éxito o fracaso. Es ampliamente utilizada en experimentos de Bernoulli y otras situaciones similares.
5	b	Una distribución de Bernoulli describe un experimento que tiene exactamente dos resultados posibles (éxito o fracaso) en un solo ensayo. Es la base para distribuciones más complejas como la binomial.
6	a	La probabilidad binomial se puede calcular manualmente utilizando la fórmula correspondiente, o de manera más práctica, empleando <i>software</i> estadístico que automatiza este proceso.
7	b	La distribución de Poisson es un tipo de distribución de probabilidad discreta que se utiliza para modelar el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio específico.
8	c	La distribución de Poisson es ideal para modelar la cantidad de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo fijo, como la cantidad de usuarios que visitan un sitio web en un día.
9	c	En la distribución de Poisson, los eventos deben ser independientes, lo que significa que la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de que ocurra otro evento.
10	c	La distribución de Poisson se caracteriza por su media, que también es igual a su varianza. Esto la hace única entre las distribuciones de probabilidad discreta.



[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	En estadística, una hipótesis es una afirmación que se hace sobre una característica o propiedad específica de una población. Esta declaración es fundamental para los análisis estadísticos, ya que se somete a prueba mediante métodos como las pruebas de hipótesis para determinar su validez o rechazo.
2	a	Las pruebas de hipótesis también son conocidas como pruebas de significación, ya que su objetivo es determinar si una afirmación sobre un parámetro poblacional es significativa o no. Este proceso implica calcular un valor p para evaluar la veracidad de la hipótesis nula frente a la alternativa.
3	b	La hipótesis alterna es lo que se espera probar que es cierta. Es decir, indica que un parámetro de población es diferente del valor hipotético de la hipótesis nula.
4	c	El nivel de significancia, comúnmente denotado por alfa (α), es un umbral crítico que define la probabilidad de cometer un error tipo I, que es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Este concepto es clave en la interpretación de los resultados de una prueba estadística.
5	c	Los valores críticos separan la región crítica de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula.
6	a	El error tipo I ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, a pesar de que esta es realmente cierta. Es una de las dos principales fuentes de error en las pruebas de hipótesis y está directamente relacionado con el nivel de significancia.
7	a	Aunque utilizan enfoques diferentes, el método del valor P, el valor crítico, y el intervalo de confianza son todos equivalentes cuando se aplican a una prueba de hipótesis sobre una media, ya que todos deberían llevar a las mismas conclusiones sobre la hipótesis.
8	a	Los métodos para llevar a cabo una prueba de hipótesis de una afirmación hecha sobre una desviación estándar o varianza usan la distribución ji cuadrada.
9	a	La prueba t es el estadístico más utilizado para contrastar hipótesis sobre la media de una población, especialmente cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la varianza poblacional es desconocida. Es una herramienta esencial en la inferencia estadística.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	c	El dato estadístico de prueba para probar una hipótesis sobre una proporción es la prueba z, debido a la forma en que se distribuyen las proporciones en una muestra grande, lo que permite el uso de la aproximación normal.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La correlación lineal se refiere a una relación en la que los puntos de un gráfico de dispersión siguen un patrón que puede ser aproximado por una línea recta. Esto indica que hay una relación directa entre las dos variables que puede ser positiva o negativa.
2	a	Existe correlación negativa, puesto que a medida que los valores x aumentan, los valores correspondientes de y disminuyen, en este caso el valor de r debe estar en el rango de $-1 \leq r < 0$.
3	b	La regresión lineal simple analiza la relación entre una variable dependiente y una sola variable independiente. Es un método utilizado para predecir el valor de la variable dependiente basándose en la variable independiente.
4	a	La línea de regresión es la línea que mejor representa la relación entre las variables en un gráfico de dispersión. Minimiza la suma de las distancias al cuadrado de cada punto al valor predicho por la línea.
5	c	La ecuación de regresión muestra cómo la variable explicativa (independiente) influye en la variable respuesta (dependiente). Es un modelo matemático que permite predecir el valor de la variable dependiente a partir de la independiente.
6	a	El coeficiente b_0 , también conocido como el intercepto, es el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a cero. Representa el punto donde la línea de regresión cruza el eje y .
7	a	Es una medida que permite evaluar la calidad del ajuste del modelo y la efectividad de las variables independientes en la predicción de la variable dependiente.
8	b	Un ajuste es muy bueno si es cercano a 1 porque indica que el modelo de regresión proporciona una explicación muy precisa de la variabilidad en la variable dependiente.
9	b	Un R^2 cercano a 1 indica un excelente ajuste del modelo a los datos, lo que significa que casi toda la variabilidad en la variable dependiente es explicada por la variable independiente.
10	c	Dado que la variable de respuesta es categórica (género con valores 0 o 1), la regresión logística es el método apropiado para modelar y predecir esta variable en función de las variables explicativas como estatura y peso.



[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Se utiliza para probar de que tres o más poblaciones tiene medias que son todas iguales como: $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$.
2	a	Para que el ANOVA de un factor sea válido, las muestras deben ser independientes entre sí, es decir, las observaciones en un grupo no deben influir en las observaciones en otro grupo. Además, las poblaciones deben tener varianzas homogéneas y distribución normal.
3	c	En pruebas estadísticas como el ANOVA, un valor F grande indica una mayor probabilidad de que las medias entre los grupos sean diferentes, lo que se refleja en un valor P pequeño. Un valor P pequeño sugiere que la diferencia observada es estadísticamente significativa.
4	c	El estadístico F se calcula para determinar si las diferencias observadas entre las medias de los grupos son estadísticamente significativas. Dependiendo del valor de F y del valor P correspondiente, se decide si se rechaza o no la hipótesis nula de igualdad de medias.
5	a	Si damos por aceptada la hipótesis nula, significa que los grupos no difieren en el valor medio de la variable respuesta y que, dicho valor medio se podrá considerar independiente del factor.
6	a	Cuando las líneas en un gráfico de interacción son paralelas, indica que no hay interacción significativa entre los factores. Esto significa que el efecto de un factor es consistente a través de los niveles del otro factor, sin influencias mutuas.
7	b	La interacción entre dos factores significa que el efecto de un factor en la variable dependiente depende del nivel del otro factor. Esto puede complicar la interpretación de los efectos principales, ya que los factores no actúan de manera independiente.
8	b	En la prueba del efecto del factor fila, usando el valor P, si este es menor a 0.05, entonces hay un efecto del factor de fila.
9	a	Para que los resultados del ANOVA de dos factores sean válidos, se asume que los valores muestrales dentro de cada celda provienen de una población que sigue una distribución aproximadamente normal. Esta condición ayuda a asegurar la fiabilidad de las inferencias hechas a partir de los resultados del ANOVA.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10

b

Al analizar el ejemplo se ve que se tiene dos factores: intervalo de tiempo y tipo de sistema operativo. Por tanto, se debe aplicar el ANOVA de dos factores.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Las pruebas no paramétricas son útiles cuando no se pueden asumir distribuciones específicas para los datos. Son menos restrictivas que las pruebas paramétricas, que generalmente requieren que los datos sigan una distribución normal.
2	c	La prueba del signo se utiliza para evaluar si la mediana de una población difiere de un valor específico. Esta prueba no asume que los datos provengan de una distribución normal, lo que la hace útil para datos no paramétricos.
3	a	Las pruebas no paramétricas son flexibles y pueden aplicarse a diferentes tipos de datos, incluyendo datos ordinales y categóricos, mientras que las pruebas paramétricas suelen requerir datos numéricos y asumen una distribución específica.
4	a	Ambas pruebas se utilizan cuando se trabaja con datos pareados (como antes y después) para evaluar diferencias en la mediana (prueba del signo) o en los rangos (prueba de Wilcoxon).
5	a	Ambas pruebas se utilizan cuando se trabaja con datos pareados (como antes y después) para evaluar diferencias en la mediana (prueba del signo) o en los rangos (prueba de Wilcoxon).
6	b	Se registra solamente el signo de la diferencia encontrada al restar el valor de la segunda variable de la primera. Los empates se excluyen.
7	c	Para que las conclusiones de una prueba estadística sean válidas, es crucial que la muestra utilizada sea aleatoria. Esto garantiza que los resultados sean representativos de la población.
8	b	Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados, es una prueba no paramétrica que utiliza rangos para probar afirmaciones.
9	a	Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados, permite probar una afirmación de que una sola población de valores individuales tiene una mediana igual a algún valor declarado. Utilizando rangos en lugar de valores exactos, la prueba ofrece una metodología robusta y flexible para analizar datos emparejados, sin requerir suposiciones de normalidad.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	a	La prueba del signo se puede usar con datos pareados, pero esta solo usa los signos de las diferencias. Esta metodología simplificada es útil en situaciones donde se desea una prueba robusta y fácil de realizar, sin necesidad de considerar la magnitud de las diferencias. Aunque puede ser menos sensible que pruebas que usan rangos, su simplicidad la convierte en una herramienta valiosa para análisis preliminares y en contextos donde se prefieren pruebas menos complejas.

[Ir a la autoevaluación](#)





5. Referencias bibliográficas

Rustom, A. (2012). *Estadística descriptiva, Probabilidad e Inferencia*. Uni versidad de Chile. <https://cutt.ly/ihq9VcR>

Diccionario de Geotecnia (14 de mayo de 2021). *Análisis Determinístico*. https://issuu.com/jd.montesrios/docs/geotecnia_-_diccionario_basico_201

Guzmán, V. (2009). *Economía de la Empresa I*. Open Course Ware Universidad de Málaga. https://ocw.uma.es/pluginfile.php/1520/mod_resource/content/0/GuzmanParraOcwT10.pdf

Triola, M. (2018). *Estadística*. Editorial: Pearson. Edición: 12.
Rodríguez, L (2007). *Probabilidad y Estadística Básica para Ingenieros*. https://www.pearsonenespanol.com/mexico/educacion-superior/triola/triola_estadistica_12_e_contenido

Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. https://archuto.files.wordpress.com/2011/02/probabilidad_y_estadistica_basica.pdf

Molina, G, Rodrigo, M. (2010). *El Modelo de Regresión lineal*. Open Course Ware Universidad de Valencia. https://ocw.unican.es/pluginfile.php/2010/course/section/1746/tema_02.pdf

Molina, G, Rodrigo, M. (2014). *Pruebas no paramétricas*. Open Course Ware Universidad de Valencia. https://www.academia.edu/45581258/ELEMENTOS_DE_PRUEBAS_NO_PARAM%C3%89TRICAS